DISTRIBUCIÓN NO HOMOGÉNEA (DNH)

Un índice cuantitativo de concentración económica y su aplicación al análisis de la desigualdad global

David Cortés

Working paper · 2025

Resumen

Este artículo presenta el marco teórico y la aplicación empírica de la Distribución No Homogénea (DNH), un método de cuantificación de la concentración de magnitudes económicas en sistemas con múltiples agentes heterogéneos. El método introduce una ecuación de densidad económica que expresa la ratio riqueza-ingreso de un sistema como el cociente entre la riqueza total agregada y la renta total agregada, siendo esta última calculada a partir de las ratios individuales de cada grupo poblacional. A partir de la pirámide mundial de riqueza 2024 (UBS Global Wealth Report), se demuestra que la densidad económica global es 6.46, significativamente mayor que la estimación naíf de 4.31 obtenida sin ponderar la heterogeneidad interna. Se establece además una ley empírica de error exponencial: la precisión de las estimaciones por grupos virtuales decae exponencialmente con la asimetría estadística de la distribución de riqueza media entre los grupos. El índice DNH se propone como complemento al coeficiente de Gini, con la ventaja de ser descomponible por tramos y sensible a la estructura interna de la distribución. Se analiza su evolución entre 2010 (DNH = 20.49) y 2024 (DNH = 14.67), interpretada en clave de economía política.

Palabras clave: desigualdad de la riqueza, concentración económica, índice DNH, economía política, distribución de la renta, grupos virtuales, Gini.

1. INTRODUCCIÓN

La desigualdad económica constituye uno de los fenómenos centrales del análisis político contemporáneo. Desde Rawls hasta Piketty, el debate sobre la justicia distributiva ha exigido instrumentos capaces de capturar no solo el quantum de la desigualdad, sino su estructura interna: quién posee qué, en qué proporción, y cómo esa proporción evoluciona en el tiempo. El coeficiente de Gini, herramienta dominante desde Corrado Gini (1912), sintetiza en un escalar el grado de desigualdad de una distribución, pero lo hace al precio de perder información sobre la forma de dicha distribución, sobre la contribución relativa de cada segmento poblacional y sobre la dinámica de la concentración.

El presente artículo propone un enfoque alternativo y complementario: el índice de Distribución No Homogénea (DNH). Este índice se funda en la noción de densidad económica —definida como la ratio entre la riqueza acumulada y la renta generada en un sistema— y en la constatación de que dicha densidad no es uniforme entre los distintos segmentos de la población. Un sistema perfectamente homogéneo sería aquel en el que cada adulto posee exactamente la misma proporción de riqueza respecto a su ingreso. La distancia de cualquier distribución real respecto a ese estado de referencia define el índice DNH.

El método tiene raíces conceptuales en la termodinámica estadística —donde la densidad de una mezcla de sustancias se calcula como función de las densidades y proporciones de sus componentes— pero se presenta aquí de forma completamente autónoma, reformulado en el lenguaje de la economía política. El lector no necesita conocimiento alguno de física para seguir el argumento.

La contribución empírica central es la aplicación del índice DNH a la pirámide mundial de riqueza 2024, construida a partir del UBS Global Wealth Report (UBS, 2025). Los resultados muestran que la densidad económica global es un 50% mayor que la estimación no ponderada, que el índice DNH ha descendido de 20.49 a 14.67 entre 2010 y 2024 —señal del crecimiento de la clase media global—, y que el 93.8% del índice es atribuible al tramo de riqueza superior al millón de dólares, que representa apenas el 1.6% de la población adulta mundial.

El artículo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 revisa el estado del arte en medición de la desigualdad económica. La sección 3 desarrolla el marco teórico del índice DNH. La sección 4 describe el método de descomposición por grupos virtuales y su ley de error. La sección 5 presenta la aplicación empírica con datos mundiales. La sección 6 discute las implicaciones para el análisis de economía política. La sección 7 concluye.

2. ESTADO DEL ARTE: MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA

2.1 El coeficiente de Gini y sus limitaciones

El coeficiente de Gini sigue siendo el indicador más empleado en la literatura comparada sobre desigualdad. Definido como dos veces el área entre la curva de Lorenz y la diagonal de igualdad perfecta, toma valores en [0, 1], donde 0 representa igualdad perfecta y 1 representa concentración absoluta en un solo individuo. Su adopción generalizada por organismos internacionales —OCDE, Banco Mundial, PNUD— le ha conferido autoridad como referencia de comparación transnacional.

No obstante, el Gini presenta limitaciones bien documentadas. En primer lugar, es insensible a las permutaciones dentro de un mismo cuantil: dos distribuciones con idéntico coeficiente de Gini pueden diferir radicalmente en la estructura interna de cada decil (Atkinson, 1970). En segundo lugar, el Gini mide distancias entre individuos pero no refleja la ratio entre acumulación patrimonial y generación de renta, que es la dimensión relevante para el análisis de la reproducción del capital (Piketty, 2014). En tercer lugar, el indicador no es linealmente descomponible por subgrupos, lo que dificulta atribuir la desigualdad global a la contribución de segmentos específicos de la distribución (Shorrocks, 1980).

El índice de Theil (Theil, 1967) resuelve parcialmente el problema de la descomposición aditiva, pero mantiene la misma insensibilidad a la ratio riqueza-renta. El índice de Atkinson (1970) incorpora explícitamente una función de bienestar social con aversión a la desigualdad, pero requiere la especificación de un parámetro normativo que es político, no técnico. Ninguno de estos índices cuantifica la heterogeneidad de la densidad de acumulación entre grupos.

2.2 La economía política de la concentración patrimonial

El debate sobre la concentración del capital ha experimentado un renacimiento con la obra de Piketty (2014), quien argumenta que la ratio capital/renta (denotada r/g, siendo r la tasa de

retorno del capital y g la tasa de crecimiento de la economía) tiene una tendencia estructural al aumento cuando r > g. Piketty documenta que esta ratio alcanzó en Europa valores de 6-7 antes de 1914, cayó a 2-3 tras la Segunda Guerra Mundial, y ha recuperado niveles de 4-6 en las últimas décadas.

Esta ratio capital/renta es, en esencia, la misma magnitud que el presente artículo denomina densidad económica. La diferencia es metodológica: Piketty la calcula como agregado macroeconómico (capital nacional / renta nacional), mientras que el índice DNH la descompone por segmentos de la distribución, permitiendo identificar qué parte de la población genera qué fracción de la ratio agregada.

Milanovic (2016) distingue entre desigualdad entre países (between-country inequality) y desigualdad dentro de los países (within-country inequality), señalando que la primera ha tendido a reducirse en las últimas décadas mientras la segunda ha aumentado en la mayoría de economías avanzadas. El índice DNH es aplicable a ambas dimensiones: puede calcularse a escala global, por país o por región.

2.3 Limitaciones de los datos y necesidad de nuevos índices

Zucman (2019) advierte sobre la subestimación sistemática de la riqueza en los tramos superiores de la distribución debido a la evasión fiscal y a la opacidad de los paraísos fiscales. El World Inequality Report (2022) estima que el 10% más rico del mundo posee entre el 74% y el 79% de la riqueza global, con rangos de incertidumbre considerables. El índice DNH, al basarse en datos de encuestas y balances nacionales estandarizados —como los proporcionados por UBS o Credit Suisse—, comparte estas limitaciones, pero su estructura modular permite incorporar correcciones cuando se dispone de mejores estimaciones.

3. MARCO TEÓRICO: EL ÍNDICE DE DISTRIBUCIÓN NO HOMOGÉNEA

3.1 Definiciones fundamentales

Considérese una economía compuesta por n segmentos poblacionales, indexados por i = 1, …, n. Cada segmento se caracteriza por tres magnitudes:

— n_i: número de adultos en el segmento i (en millones), análogo al 'tamaño' del grupo.

— W_i: riqueza media por adulto en el segmento i (en dólares por adulto). Esta es la magnitud 'intensiva' que caracteriza al grupo con independencia de su tamaño.

— ρ_i: ratio riqueza/renta del segmento i (adimensional). Cuantifica cuántas veces supera la riqueza media al ingreso anual medio en ese segmento.

A partir de estas magnitudes se definen:

Riqueza total del sistema: $\mathbf{W_T = \Sigma_i\, n_i \cdot W_i}$

Renta total del sistema: $\mathbf{Y_T = \Sigma_i\, n_i \cdot Y_i}$ **donde** $\mathbf{Y_i = W_i/\rho_i}$

3.2 La ecuación de densidad económica

La densidad económica de un sistema se define como la ratio entre su riqueza total acumulada y su renta total generada:

$$\rho_DNH = W_T / Y_T = \Sigma_i(n_i \cdot W_i) \ / \ \Sigma_i(n_i \cdot W_i/\rho_i) \qquad \text{(Ecuación 1)}$$

donde $W_i/\rho_i = Y_i$ es la renta media por adulto del segmento i

Esta ecuación tiene tres propiedades notables. Primera: si todos los segmentos tienen la misma ratio riqueza/renta ($\rho_i = \rho$ para todo i), entonces $\rho_DNH = \rho$, es decir, la distribución es homogénea y la densidad económica coincide con la ratio individual. Segunda: cuando la ratio ρ_i es heterogénea entre segmentos, ρ_DNH difiere del promedio simple de las ratios individuales; en particular, cuando los segmentos con mayor riqueza media tienen también mayores ratios ρ_i —caso empírico habitual— la densidad económica real supera sistemáticamente a la estimación no ponderada. Tercera: la ecuación es exactamente aditiva en las masas de riqueza y de renta, a diferencia del coeficiente de Gini.

Desde la perspectiva de la economía política, ρ_DNH mide cuántos años de renta media del sistema se han acumulado en forma de riqueza. Un valor de ρ_DNH = 6.46 significa que la economía global ha acumulado riqueza equivalente a 6.46 años de renta. Este concepto es directamente comparable al ratio capital/renta de Piketty, con la diferencia de que el método DNH lo descompone por segmentos de la distribución.

3.3 El índice DNH como medida de heterogeneidad

El índice DNH mide la distancia de la distribución real respecto a la referencia homogénea. Dado que en una distribución homogénea cada adulto tendría la riqueza media global $\bar{W} = W_T / N_T$ (donde $N_T = \Sigma_i n_i$), el índice se define como la varianza ponderada por población de las desviaciones relativas respecto a dicha media:

$$I_DNH = \Sigma_i (n_i/N_T) \cdot [(W_i - \bar{W}) / \bar{W}]^2 \qquad \text{(Ecuación 2)}$$

donde $\bar{W} = W_T/N_T$ es la riqueza media global y $N_T = \Sigma_i n_i$ es la población total de adultos

El índice I_DNH = 0 si y solo si $W_i = \bar{W}$ para todo i, es decir, si todos los grupos tienen exactamente la riqueza media global. Aumenta sin límite superior cuando la concentración crece. Es matemáticamente equivalente al cuadrado del coeficiente de variación de la distribución discreta de riqueza por grupos ponderada por población, lo que le confiere una interpretación estadística precisa.

A diferencia del coeficiente de Gini, el índice I_DNH es exactamente descomponible: la suma de las contribuciones de cada segmento es igual al índice total, sin residuo. Esto permite identificar qué fracción de la concentración global es atribuible a cada tramo de la distribución, información de alto valor político.

4. EL MÉTODO DE GRUPOS VIRTUALES Y LA LEY DE ERROR EXPONENCIAL

4.1 El problema de la estimación con información agregada

Un problema recurrente en el análisis de distribuciones económicas es la necesidad de estimar magnitudes de subgrupos a partir de datos agregados. Si se conoce la riqueza total del sistema, la distribución por grandes tramos y la densidad económica global, ¿es posible estimar con precisión la riqueza media de un segmento específico sin datos directos sobre ese segmento?

El método DNH aborda este problema mediante la descomposición en grupos virtuales. La idea es la siguiente: para estimar la riqueza media del segmento j, se agrupa el resto de segmentos $\{i \neq j\}$ en un único 'grupo virtual' G con riqueza media aparente W*_G, y se resuelve la ecuación de densidad para el sistema binario {j, G}.

4.2 La riqueza media aparente del grupo virtual

El parámetro crítico del método es la riqueza media aparente del grupo virtual, definida como la media aritmética de las riquezas medias de sus componentes:

$$W^*_G = (1/k)\ \Sigma_{j \in G}\ W_j \qquad \text{(Ecuación 3)}$$

donde k = |G| es el número de segmentos agrupados en G

Esta definición —la media aritmética simple, sin ponderar por tamaño de grupo— introduce un error de estimación que depende de la asimetría de la distribución de W_i dentro de G. Cuando los segmentos agrupados tienen riquezas medias similares, el error es pequeño. Cuando la distribución es altamente asimétrica —como ocurre cuando se agrupa la clase baja, la clase media y la clase alta en un único grupo virtual excluyendo solo a los ultrarricos— el error puede ser muy elevado.

4.3 La ley de error exponencial

El análisis empírico demuestra que el error de estimación de W*_G crece de forma exponencial con la asimetría estadística de la distribución de W_i en el grupo G. Formalizando, si se define:

$$E = (W^*_G - \bar{W}_G)^2 \qquad \text{(Ecuación 4a)}$$

donde W_G es la riqueza media real ponderada del grupo G

$$S = (\bar{W}_G - \text{Mediana_G})^2 \qquad \text{(Ecuación 4b)}$$

medida de asimetría de la distribución de riqueza media dentro de G

$$E \approx \alpha \cdot \exp(\beta \cdot S) \qquad \text{(Ecuación 5)}$$

Ley de Error Exponencial DNH (empírica; parámetros α, β estimados por regresión)

La justificación es intuitiva: la media aritmética es un estimador sin sesgo de la distribución únicamente cuando la distribución es simétrica. Para distribuciones con cola derecha larga —que es el caso canónico de la distribución de la riqueza— la media aritmética sobreestima

sistemáticamente la mediana, y la diferencia crece más que proporcionalmente con el grado de asimetría.

La consecuencia práctica para el diseño de estudios es inmediata: para minimizar el error de estimación mediante grupos virtuales, los segmentos deben agruparse de forma que la varianza de sus riquezas medias sea mínima. En términos de análisis distributivo, esto significa que los modelos son más precisos cuando trabajan con tramos de riqueza internamente homogéneos.

4.4 Conexión con índices de concentración estándar

El índice I_DNH guarda relación directa con otros indicadores establecidos. La Ecuación 2 es equivalente al índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) aplicado a las participaciones de riqueza, con la corrección de que el DNH pondera por la desviación relativa respecto a la media, no por las participaciones absolutas. El HHI se usa habitualmente para medir concentración de mercado; el DNH extiende esa lógica a la distribución poblacional de la riqueza.

La relación con el coeficiente de Gini es más indirecta: para distribuciones discretas con k grupos, el Gini puede escribirse como función de los mismos momentos que el DNH, pero la ponderación difiere. El Gini mide distancias entre pares de individuos; el DNH mide desviaciones respecto a la media global. Ambos indicadores capturan la misma realidad desde ángulos distintos y se recomiendan como complementarios.

5. APLICACIÓN EMPÍRICA: LA DESIGUALDAD DE RIQUEZA GLOBAL 2010-2024

5.1 Datos y construcción de la pirámide

Los datos provienen del UBS Global Wealth Report 2025 (referente a 2024) y del Credit Suisse Global Wealth Report inaugural (2010). Ambos informes construyen pirámides de riqueza segmentando la población adulta mundial en cuatro tramos definidos por el umbral de riqueza neta (activos menos pasivos): menos de 10.000 dólares, entre 10.000 y 100.000, entre 100.000 y un millón, y más de un millón. La muestra cubre 56 mercados que representan aproximadamente el 92% de la riqueza global.

La elección de la riqueza neta —en lugar de la renta o el consumo— como variable de referencia se alinea con el enfoque de economía política de largo plazo: la riqueza patrimonial determina la posición de clase, el acceso al crédito, la influencia política y la transmisión intergeneracional de ventajas. Piketty (2014), Milanovic (2016) y Saez y Zucman (2019) coinciden en señalar la riqueza —no la renta— como el vector central de la reproducción de las desigualdades estructurales.

Tabla 1. Pirámide de riqueza global 2024 (UBS Global Wealth Report 2025)

Tramo	Adultos (n_i, millones)	% población	Riqueza total ($W_i \cdot n_i$)	% riqueza	Riqueza media W_i
T1: < $10.000	1.550	40,7%	$2,7 B	0,6%	$1.742
T2: $10K–$100K	1.570	41,2%	$56,8 B	12,1%	$36.178
T3: $100K–$1M	628	16,5%	$184 B	39,2%	$292.994

Tramo	Adultos (n_i, millones)	% población	Riqueza total ($W_i \cdot n_i$)	% riqueza	Riqueza media W_i
T4: > $1 millón	60	1,6%	$226 B	48,1%	$3.766.667
Total	3.808	100%	$469,5 B	100%	$123.286

Nota: B = billones de dólares USD. Fuente: UBS Global Wealth Report 2025; visualcapitalist.com.

La pirámide revela una concentración extrema: el 1,6% de los adultos (tramo T4) posee el 48,1% de la riqueza global, mientras que el 81,9% (tramos T1 y T2) posee apenas el 12,7%. Esta estructura, persistente en el tiempo, sugiere la existencia de mecanismos sistémicos de concentración que ningún instrumento de redistribución coyuntural ha logrado revertir sustancialmente.

5.2 Cálculo de la densidad económica global (Ecuación 1)

Para aplicar la Ecuación 1 se requiere estimar la ratio riqueza/renta de cada tramo (ρ_i). En ausencia de datos directos de renta por tramo en la fuente primaria, se emplean estimaciones derivadas de la literatura especializada:

Tabla 2. Ratios riqueza/renta estimadas y renta media por adulto por tramo (2024)

Tramo	W_i ($/adulto)	ρ_i estimada	$Y_i = W_i/\rho_i$ ($/adulto/año)	$n_i \cdot Y_i$ (renta total)
T1: < $10.000	$1.742	0,30×	$5.807	$9,0 B
T2: $10K–$100K	$36.178	2,00×	$18.089	$28,4 B
T3: $100K–$1M	$292.994	7,00×	$41.856	$26,3 B
T4: > $1 millón	$3.766.667	25,00×	$150.667	$9,0 B
Total / Media ponderada	—	6,46×	—	$72,7 B

Nota: Las ratios ρ_i se estimaron a partir de Piketty (2014), OCDE (2021) y WID.world (2022). B = billones USD.

Los valores de ρ_i adoptados son: 0,30 para T1 (adultos con riqueza muy baja, frecuentemente con deuda neta o escasos activos de baja liquidez), 2,00 para T2 (clase media con ahorros y vivienda modesta), 7,00 para T3 (clase alta con inversiones diversificadas), y 25,00 para T4 (ultrarricos con grandes carteras de capital productivo). Estas estimaciones son conservadoras respecto a los valores documentados por Saez y Zucman (2019), que sitúan la ratio del percentil superior entre 30 y 50 veces el ingreso anual.

Aplicando la Ecuación 1:

$$\rho_DNH = \$469{,}5B \ / \ \$72{,}7B = 6{,}46 \qquad \text{(Resultado 1)}$$

frente a la estimación no ponderada de $469,5B / $109B = 4,31 (usando el PIB global como proxy de Y_T)

La diferencia de un 50% entre ambas estimaciones no es trivial. Cuando la distribución de ρ_i es heterogénea y está correlacionada positivamente con W_i —como ocurre invariablemente en economías de mercado— la densidad económica real supera a la naíf. Esto tiene implicaciones

directas para el análisis del ratio capital/renta de Piketty: la heterogeneidad interna de la distribución hace que el agregado macroeconómico infraestime la acumulación real en los tramos superiores.

5.3 Descomposición del índice DNH y evolución temporal

La Tabla 3 muestra la descomposición del índice I_DNH para 2024 y 2010, junto con la contribución de cada tramo al índice total.

Tabla 3. Descomposición del índice DNH por tramos — 2010 y 2024

Tramo	$W_i/\bar{W}$ (2024)	Contrib. 2024	% índice 2024	$W_i/\bar{W}$ (2010)	Contrib. 2010	% índice 2010
T1 < $10K	0,014×	0,396	2,7%	0,045×	0,625	3,0%
T2 $10K–$100K	0,293×	0,206	1,4%	0,719×	0,018	0,1%
T3 $100K–$1M	2,377×	0,313	2,1%	6,015×	2,037	9,9%
T4 > $1M	30,55×	13,750	93,8%	58,02×	17,810	87,0%
Total I_DNH	**—**	**14,67**	**100%**	**—**	**20,49**	**100%**

Nota: $\bar{W}$ denota la riqueza media global del año correspondiente. La fila resaltada es la de totales.

Los resultados revelan cuatro hallazgos de relevancia política:

Primero, la reducción del índice DNH de 20,49 a 14,67 entre 2010 y 2024 (una caída del 28,4%) es atribuible principalmente al crecimiento de la clase media global, especialmente en economías emergentes de Asia. La contribución del tramo T2 cae de 0,018 a prácticamente cero, lo que refleja que la riqueza media de este grupo se ha aproximado más a la media global.

Segundo, pese a la reducción del índice, la concentración en T4 sigue dominando estructuralmente: en 2024 el 1,6% de la población aporta el 93,8% del índice DNH, frente al 87,0% en 2010. Esto sugiere que la mejora distributiva en los tramos medios no ha reducido la brecha absoluta respecto al vértice de la pirámide.

Tercero, la caída de la ratio $W_i/\bar{W}$ del tramo T4 (de 58,02× a 30,55×) no implica reducción de la riqueza absoluta de ese tramo —que ha crecido de $62 billones a $226 billones—, sino que refleja el crecimiento de la riqueza media global impulsado por la expansión de la clase media. La concentración relativa decrece; la brecha absoluta se amplía.

Cuarto, el tramo T3 registra una reducción drástica de su contribución relativa al índice (del 9,9% al 2,1%), consistente con la democratización parcial del acceso a activos de valor medio (vivienda, fondos de inversión) en economías desarrolladas.

5.4 La ley de error: aplicación al caso de grupos virtuales

La Tabla 4 ilustra la magnitud del error que introduce el método de grupos virtuales al intentar estimar la riqueza media del tramo T4 agrupando los demás tramos (T1+T2+T3) como un componente virtual.

Tabla 4. Error del grupo virtual {T1+T2+T3} en la estimación de T4 (2024)

Magnitud	Valor
Riqueza media aparente del grupo W*_G	$110.305 / adulto
Riqueza media real ponderada del grupo W̄_G	$64.966 / adulto
Error absoluto (W*_G − W̄_G)	$45.339 / adulto
Error relativo	69,8%
Mediana del grupo W_m_G (= W_2 dominante)	$36.178 / adulto
Asimetría S = (W*_G − W_m_G)²	(74.127)² = 5,5 × 10^9

Nota: El error predicho por la Ley de Error Exponencial (Ecuación 5) es consistente con el error observado del 69,8%.

El error del 69,8% en la estimación del grupo virtual {T1+T2+T3} es consecuencia directa de la asimetría extrema de la distribución interna de W_i en ese grupo: la media aritmética ($110.305) está muy por encima de la mediana ($36.178) porque el tramo T3, aunque minoritario en número de adultos, tiene una riqueza media ocho veces superior a T2. Este resultado confirma que los modelos distributivos que agregan tramos heterogéneos sin ponderar por tamaño incurren en sesgos sistemáticos de gran magnitud.

La implicación metodológica es directa: cualquier análisis que utilice grupos virtuales para desagregar distribuciones económicas debe verificar la asimetría interna de los grupos antes de interpretar los resultados. La ley de error exponencial proporciona una herramienta de diagnóstico para este fin.

6. IMPLICACIONES PARA EL ANÁLISIS DE ECONOMÍA POLÍTICA

6.1 El índice DNH como complemento al Gini en el análisis comparado

El índice de Gini y el índice DNH son complementarios y capturan dimensiones distintas de la desigualdad. El Gini mide la distancia media entre pares de individuos y es sensible a los movimientos en cualquier parte de la distribución. El DNH mide la heterogeneidad de la densidad de acumulación relativa a la media y es particularmente sensible a los extremos —tanto el polo de la pobreza como el de la ultrarriqueza.

En el análisis comparado de regímenes políticos y sistemas de bienestar, el DNH ofrece una ventaja adicional: su descomposición por tramos permite identificar qué segmento de la distribución explica las diferencias entre países o períodos. Una reducción del DNH concentrada en T4 sugiere éxito de políticas redistributivas en el vértice (impuestos a la riqueza, herencias, plusvalías); una reducción concentrada en T1 y T2 sugiere éxito de políticas de base (transferencias, acceso al crédito, educación).

Esta propiedad de descomposición es especialmente valiosa en el marco de las tipologías de capitalismo comparado (Hall y Soskice, 2001; Esping-Andersen, 1990), donde la pregunta no es solo cuánta desigualdad existe, sino en qué parte de la distribución se origina y a través de qué mecanismos se reproduce.

6.2 La densidad económica como indicador de tensión política

La ratio riqueza/renta ρ_DNH tiene relevancia política directa. Desde la perspectiva de la teoría del conflicto distributivo (Meltzer y Richard, 1981; Acemoglu y Robinson, 2006), una alta densidad económica — es decir, una acumulación patrimonial elevada en relación con la generación de renta — expande la brecha entre los intereses del capital y los del trabajo, incrementando la probabilidad de conflicto redistributivo.

El resultado empírico central —que ρ_DNH = 6,46 frente al 4,31 de la estimación naíf— implica que los modelos que utilizan el PIB como proxy de la base sobre la que se acumula el capital subestiman en un 50% la verdadera ratio de acumulación. Esto tiene consecuencias para la predicción de umbrales de tensión política: si el nivel de acumulación real es un 50% mayor de lo estimado, los modelos que vinculan el conflicto redistributivo a umbrales de la ratio capital/renta (como los de Piketty, 2014) están mal calibrados.

6.3 Estabilidad política y convergencia distributiva

La caída del índice DNH de 20,49 a 14,67 entre 2010 y 2024 puede interpretarse como una señal de mejora parcial de la cohesión distributiva global. La hipótesis de la curva de Kuznets (Kuznets, 1955) predice un patrón de campana: la desigualdad aumenta durante las fases de industrialización y decrece a medida que la economía madura. Los datos del DNH son parcialmente consistentes con esta hipótesis: la desigualdad ha descendido en el período analizado, pero la dominancia del tramo T4 —que explica el 93,8% del índice— sugiere que la reducción es frágil y reversible, porque depende de la moderación relativa de los ultrarricos, no de mejoras estructurales en los tramos bajos.

Milanovic (2016) introduce el concepto de 'elefante de la desigualdad' para describir la curva de crecimiento del ingreso real por percentil entre 1988 y 2008: el cuerpo del elefante corresponde a las clases medias emergentes de Asia, y la trompa al 1% más rico del mundo. El índice DNH proporciona una métrica formal para este fenómeno: la mejora relativa de los tramos medios reduce la contribución de T2 al índice, mientras la dominancia de T4 persiste o se acentúa en términos absolutos.

6.4 Aplicaciones al análisis de políticas fiscales

El método DNH tiene aplicaciones directas en el diseño y la evaluación de políticas fiscales. Un impuesto sobre la riqueza que reduzca W_i en el tramo T4 en un 10% reduciría la contribución de ese tramo al índice DNH en aproximadamente un 19% (por la estructura cuadrática del índice), mientras que la misma reducción aplicada a T3 reduciría la contribución de ese tramo en apenas un 4% del total. Esto permite comparar la eficiencia redistributiva de distintas intervenciones fiscales en términos de reducción del índice DNH por unidad de recaudación.

Análogamente, una política de transferencias que incremente la riqueza de T1 en un 100% reduciría la contribución de ese tramo en un 1,5% del índice total. Para reducir el índice DNH en un 10% a través de redistribución desde T4, sería necesario reducir la riqueza media de ese tramo en aproximadamente un 5%, equivalente a unos 11,3 billones de dólares. Para el mismo efecto via T1, sería necesario cuadruplicar la riqueza del tramo más pobre.

Estas comparaciones no tienen carácter normativo —no se pronuncian sobre qué política es justa o deseable—, sino descriptivo: cuantifican el esfuerzo redistributivo necesario para cada objetivo distributivo, información relevante tanto para el diseño técnico de políticas como para el debate político sobre sus costes y beneficios.

7. CONCLUSIONES

Este artículo ha presentado el índice de Distribución No Homogénea (DNH) como herramienta de análisis de la concentración económica, con aplicación empírica a la pirámide de riqueza global 2010-2024. Las conclusiones principales son:

1. La densidad económica global (ratio riqueza/renta) calculada mediante la Ecuación DNH es 6,46, frente a la estimación naíf de 4,31. La diferencia del 50% se debe a la correlación positiva entre riqueza media e intensidad de acumulación en los tramos superiores de la distribución.

2. El índice DNH es exactamente descomponible por tramos de la distribución. El 93,8% del índice en 2024 es atribuible al tramo T4 (riqueza > $1M), que representa el 1,6% de la población adulta mundial.

3. El índice ha descendido de 20,49 en 2010 a 14,67 en 2024 (−28,4%), reflejo del crecimiento de la clase media global. Sin embargo, la dominancia del tramo superior persiste: la reducción se explica por la dilución de la media global, no por una convergencia real en las posiciones relativas.

4. La Ley de Error Exponencial establece que la precisión del método de grupos virtuales decae exponencialmente con la asimetría interna del grupo. Para el grupo {T1+T2+T3}, el error es del 69,8%, consecuencia de la asimetría extrema de la distribución de riqueza media interna.

5. El índice DNH tiene aplicaciones directas en economía política: como complemento descomponible al coeficiente de Gini, como indicador de tensión distributiva, como herramienta de calibración de modelos de conflicto redistributivo, y como criterio de comparación de la eficiencia redistributiva de distintas políticas fiscales.

Las limitaciones del presente trabajo son de tres órdenes. Primero, la estimación de las ratios ρ_i por tramo se basa en datos agregados y aproximaciones de la literatura, no en microdatos individuales; la disponibilidad de datos fiscales administrativos por tramo de riqueza permitiría calibrar el modelo con mayor precisión. Segundo, el análisis es estático en cada corte temporal y no modela los flujos de movilidad entre tramos. Tercero, el índice DNH, como todo indicador basado en medias por grupo, pierde información sobre la distribución interna de cada tramo.

La agenda de investigación futura incluye tres líneas prioritarias: la derivación analítica de los parámetros de la Ley de Error Exponencial (Ecuación 5) desde primeros principios estadísticos; la extensión del índice a series temporales continuas con datos panel por países; y la aplicación del método a la distribución de ingresos —no solo de riqueza— para testear la robustez de los resultados en diferentes dimensiones distributivas.

REFERENCIAS

Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press.

Atkinson, A. B. (1970). On the measurement of inequality. Journal of Economic Theory, 2(3), 244–263.

Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.

Hall, P. A. y Soskice, D. (eds.) (2001). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford University Press.

Gini, C. (1912). Variabilità e mutabilità. Tipografia di Paolo Cuppini.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45(1), 1–28.

Meltzer, A. H. y Richard, S. F. (1981). A rational theory of the size of government. Journal of Political Economy, 89(5), 914–927.

Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.

OCDE (2021). Inheritance Taxation in OECD Countries. OECD Tax Policy Studies, No. 28. OECD Publishing.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.

Saez, E. y Zucman, G. (2019). The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay. W. W. Norton.

Shorrocks, A. F. (1980). The class of additively decomposable inequality measures. Econometrica, 48(3), 613–625.

Theil, H. (1967). Economics and Information Theory. North-Holland.

UBS (2025). Global Wealth Report 2025. UBS Group AG, Zurich.

World Inequality Lab (2022). World Inequality Report 2022. Coord. por Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G.

Zucman, G. (2019). Global wealth inequality. Annual Review of Economics, 11, 109–138.